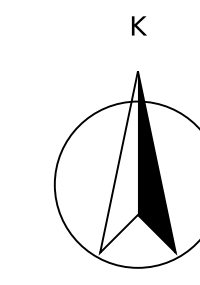


VİZİYET PLANI ve KATODİK KORUMA UYGULAMA PLANI
Ölçek 1:50 - Yerleşim mevcut durumu gösterir, diğer sahalar teyit edilecektir.



LEGANT

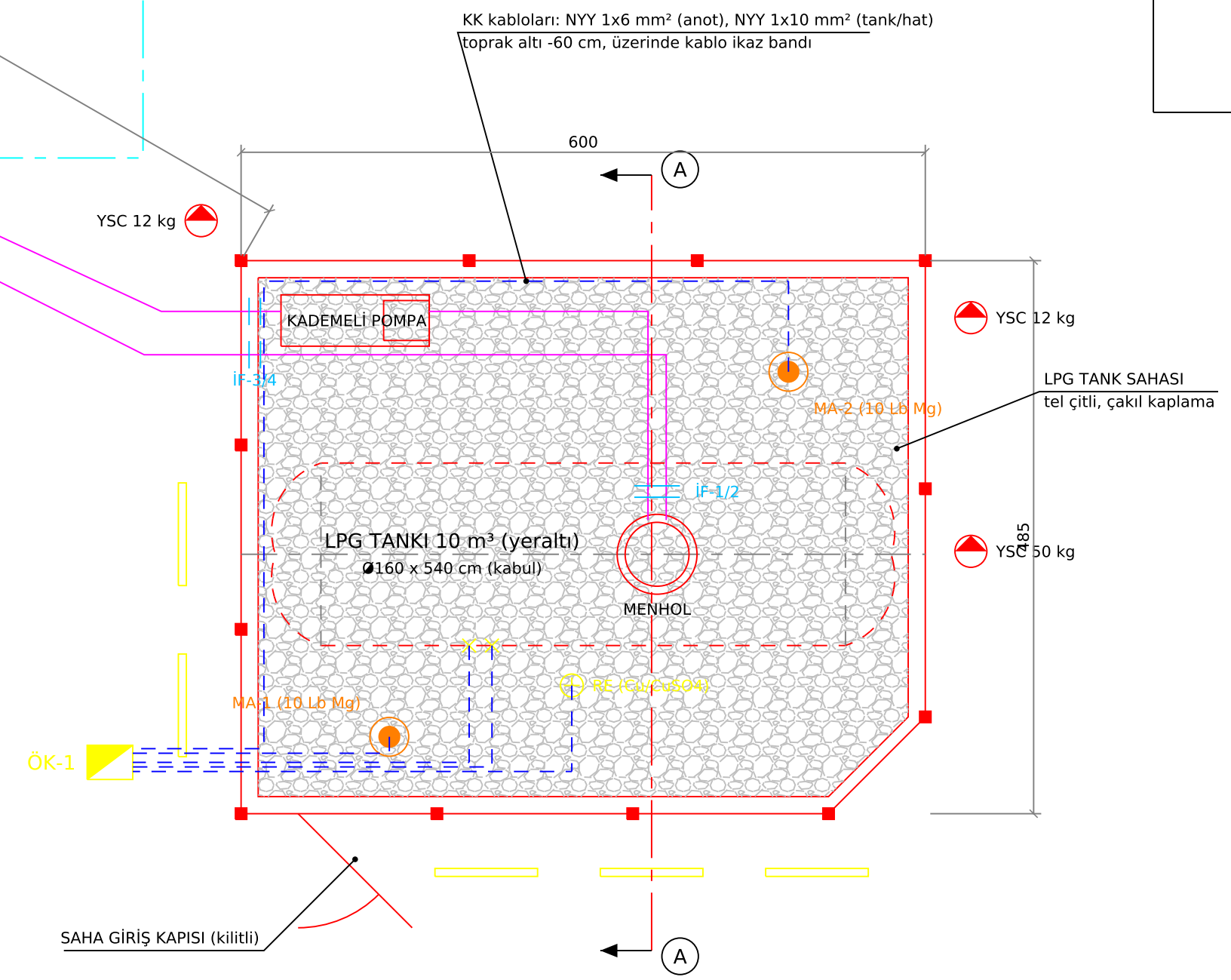
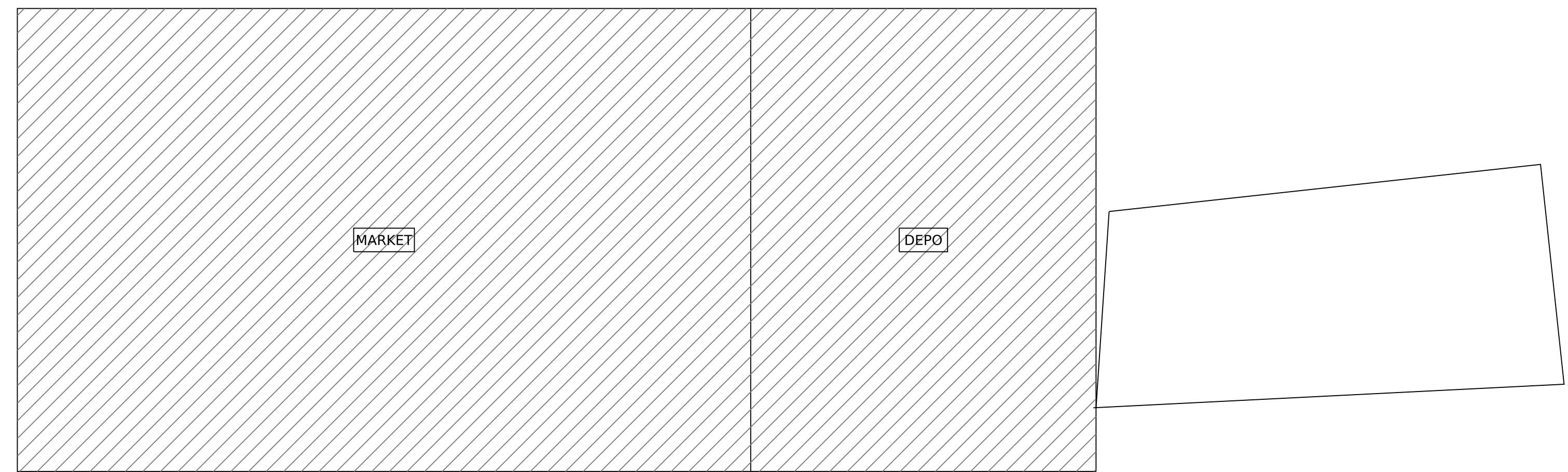
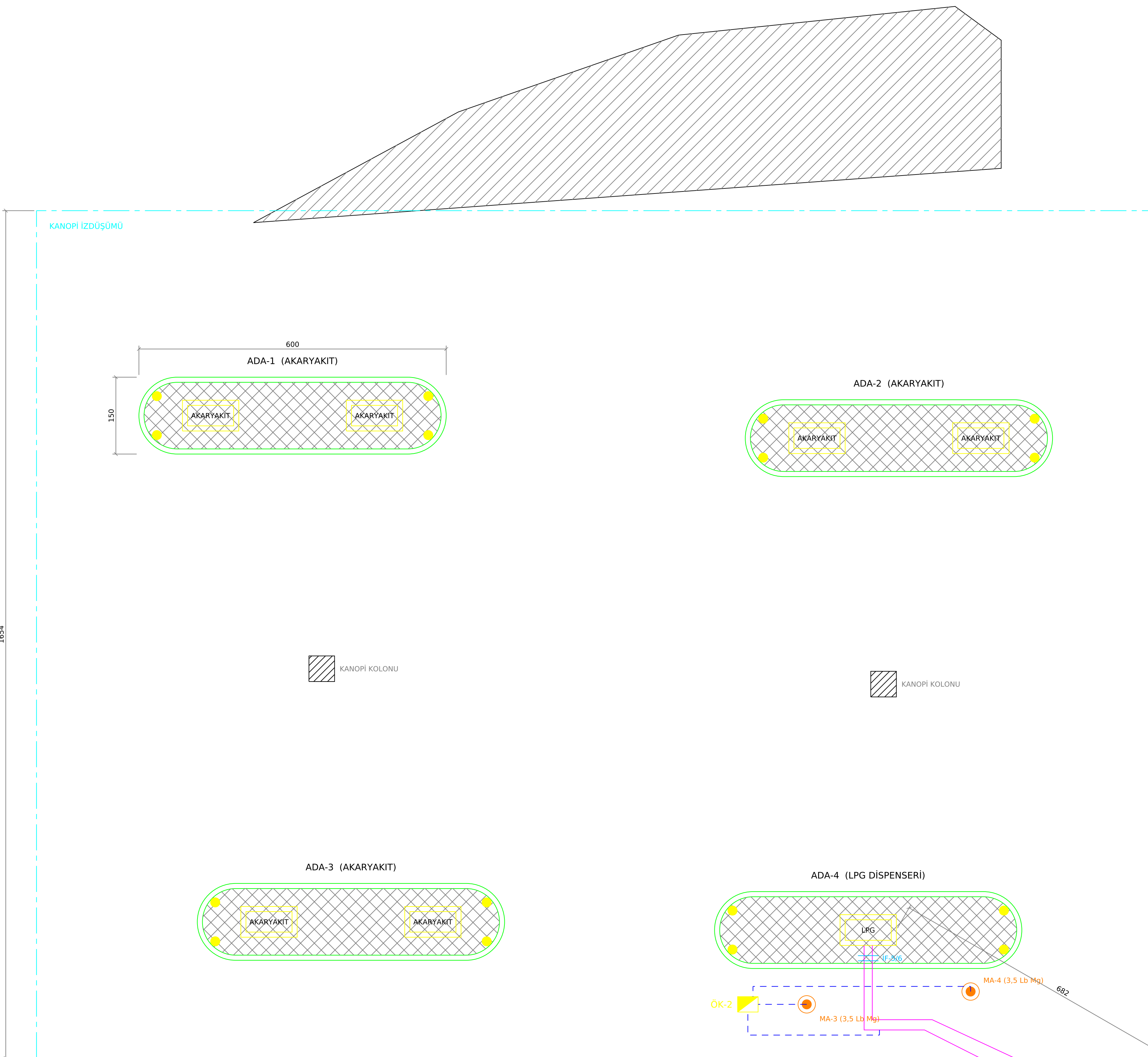
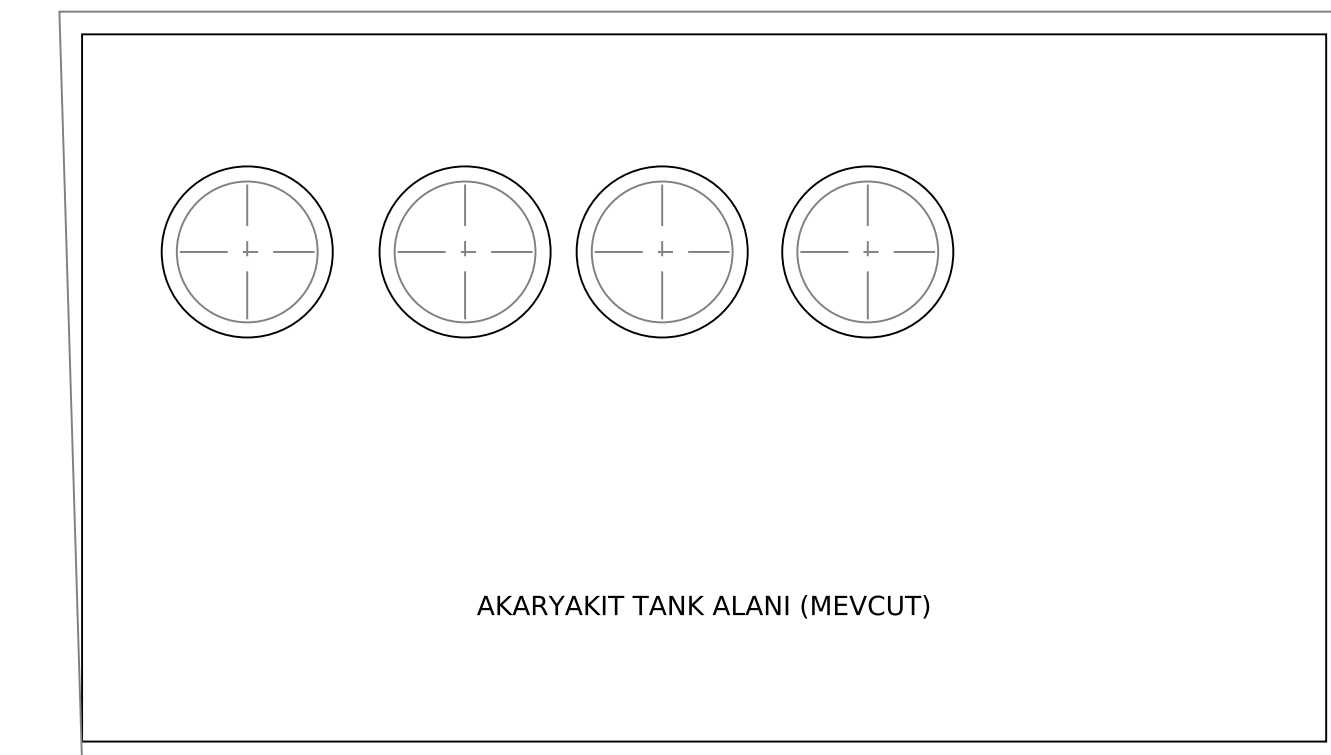
- Magnezyum anot (hazır dökme, yüksek potansiyel)
- Ölçüm kutusu - OK
- Kalici Cu/CuSO4 referans elektrot - RE
- İzole Bant - IF
- Katodik koruma kablosu (toprak altı)
- LPG hattı (SCH80 dökme çelik)
- LPG tankı (yüzey, gözetim)
- Tank kablosu bağlama (termal kaynak / pin brazing)
- Tel (ç ve dire)
- Çerçeve bariyeri (U beton)
- Yanlış yönlendirme (HSC)
- Kanopi (döşeme)
- Kesik hat

KATODİK KORUMA MALZEME LİSTESİ (MEVCUT SİSTEM)

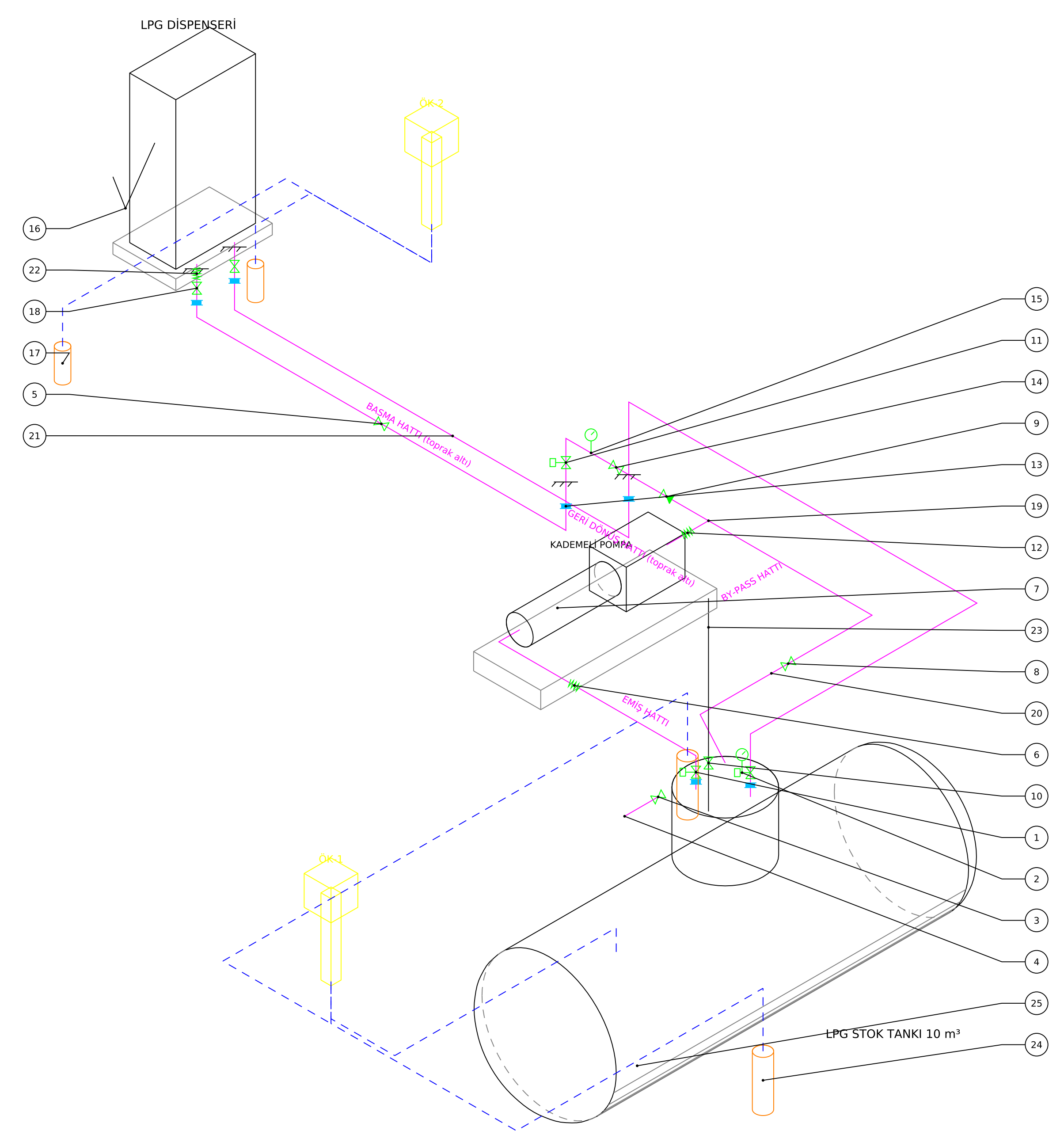
NO	MALZEME	MİKTAR	NOT
K1	Mg anot, yüksek potansiyel, hazır dökme 3.5 lb (1.6 kg) - tank	2 adet	MA-1, MA-2 (sahne poz 21)
K2	Mg anot, yüksek potansiyel, hazır dökme 3.5 lb (1.6 kg) - katodispenzer	2 adet	MA-3, MA-4 (sahne poz 17)
K3	Ölçüm kutusu, IP65, terminal + 0.01 Ω direnç + sekizliye kablo	2 adet	OK-1, OK-2
K4	Kalici Cu/CuSO4 referans elektrot (direnç < 20 Ω)	1 adet	RE (sahne poz 1)
K5	İzole Bant 10' PH40 (çerçeve + malzeme + pin)	6 adet	IF-1, IF-2 (sahne poz 13)
K6	RVV 1x6 mm² anot kablosu / RVV 1x10 mm² yapı kablosu	-55 m	Toprak altı -40 cm
K7	Termal kaynak / pin brazing bağlama + kaplama damıtı sıvısı	3 adet	Tank (2), hat (1)
K8	Kalici flux bantı (sahne - KANOPİ KATODİK KORUMA KABLOSU)	-30 m	-30 m

GENEL NOTLAR

- Mevcut LPG tesisi (tank, hatlar, dispenser ve katodik koruma) yerli firma (PRAGA2) tarafından teyit edilmştir. Bu proje mevcut katodik koruma sisteminin belgelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2. Sistem genelinde (tutulan) anotta katodik korumalar, harici akım kaynağı yoktur.
- Uygulama standartları: TS EN 12554, TS EN 12555, TS EN 13050 (yüzey metal tank ve borular için), TS EN 13559 (ölçüm teknikleri), TS EN 12268 (dip kaplamaları), LPG Piyasası Teknik Düzenleme Yönetmeliği. 3. Koruma kriteri: Rfız (kükül akımı) potansiyel E_{ref} = -0.90 mV (Cu/CuSO4). Kaplama hasarı önlemek için E_{ref} < -1.200 mV değildir.
- Tank, hat ve dispenser bağlamaları için flux bantları (IF-1, IF-2) ile tesisi diğer kısımlardan elektrikli olarak ayırılır. Katodik direnç ölçümü yapıldı (ölçülecektir).
- Tesisteki her 10 m uzunluğunda bulunan bağlama yapılmayacak şekilde DC kesilerek kaldırılacaktır.
- Ölçüm yapıldı ve her bir yapıya kayıt altına alınacaktır (katodik potansiyel (EN6097), anot akımı (A), anot direnç (Ω), anot bant (m), anot bant (m), anot bant (m)).
- Ölçüm mevcut durumu göre yapılacak olup tank boyutları tank etiketinden teyit edilecektir. Zemin (döşeme) (Werner) sahada ölçülecektir.



İZOMETRİK TESİSAT SEMASI
Sahne plakasındaki Tank Tank / Tank Dispenser Tesisat Şemalarından yararlanılmalıdır (ölçekli).



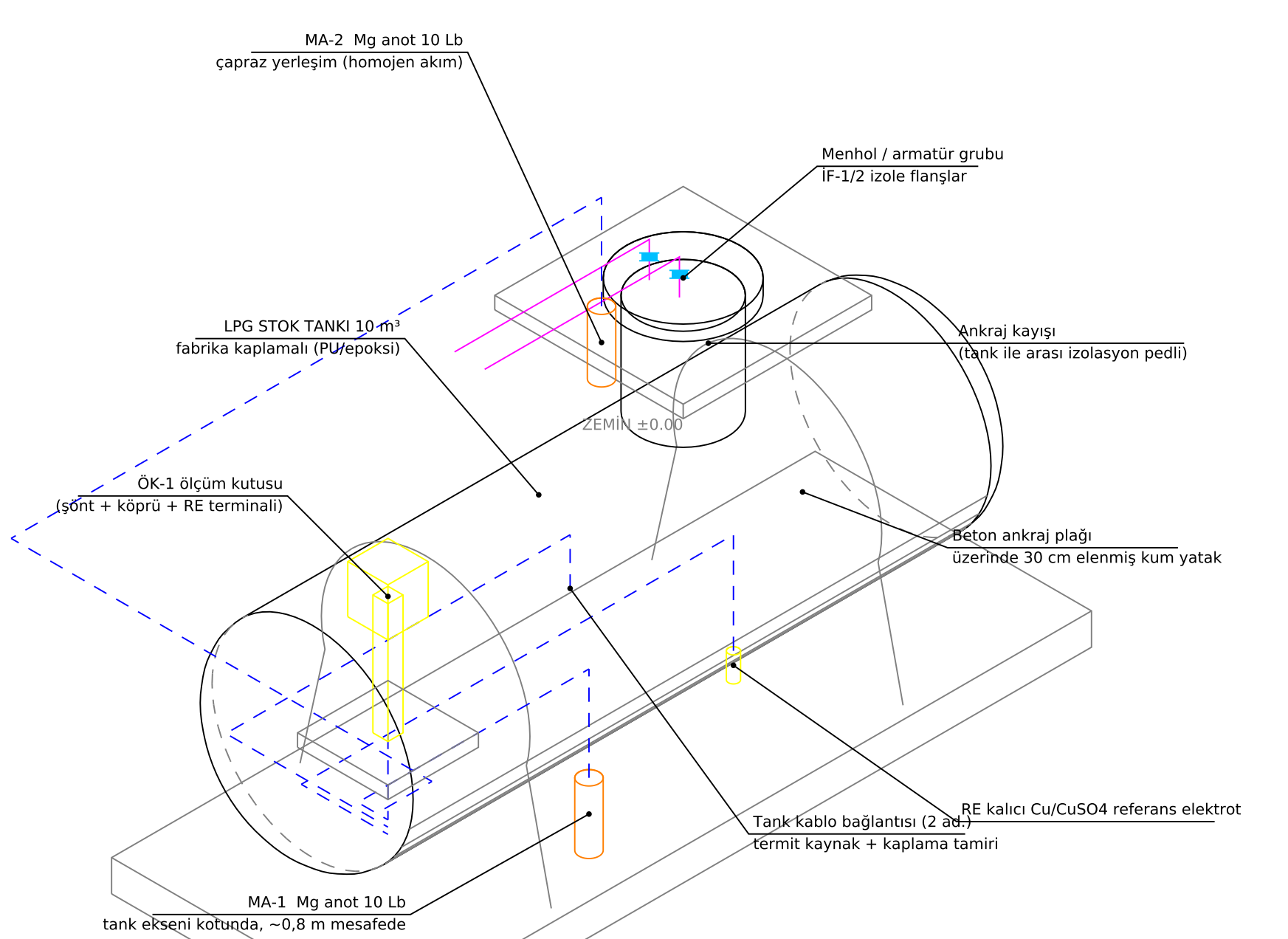
Numerikler tesisat malzeme listesindeki poz numaralarıdır. Tüm toprak altı hatlar SCH80 dökme çelik, 2 sat. sağıdır.

TESİSAT MALZEME LİSTESİ (sahne plakasından)

NO	QDET	QDET	QDET	QDET	QDET
1	4	DN25	OMAL	PM40	Tam geçiş, primerlik aküsü için vana
2	1	-	PAKENS	PM40	Tank manometresi Ø83, 0.25 bar göstereci
3	1	-	REGO	300R	Bağım vana (REGO 7579C / OMEGA VNR 20)
4	1	-	QDET	QDET	Bağım vana (REGO 7579C / OMEGA VNR 20)
5	-	DN15 1/2"	MNS	PN500	Termal tahliye vana
6	1	-	AYVAZ	PM40	Metal öğütme enek bağlama (10 cm)
7	1	-	-	-	Harici kademe pompa
8	1	-	CORPEN	300R	CORPEN B166 tip pass vana
9	1	-	PM40	QDET	QDET
10	5	-	REGO	300R	Enyeyen vana - REGO 3119
11	2	DN32	OMAL	PM40	Tam geçiş, primerlik aküsü için vana
12	2	DN32	AYVAZ	PM40	Metal öğütme enek bağlama (10 cm)
13	6	-	10Y-549	PM40	Isıca flux bant
14	1	DN32	PM40	PM40	Tam geçiş, primerlik aküsü için vana (TSE 8600)
15	2	3/4"	PAKENS	PM40	QDET 0.25 bar göstereci manometre
16	2	3/4"	-	PM40	R1 enek bağlama hortumu
17	2	-	TSE	3119	3.5 lb magnezyum anot
18	2	DN25	-	PM40	Tam geçiş, primerlik aküsü için vana (TSE 8600)
19	1	-	SCH80	SCH80	Isıca flux bant
20	-	1"	-	SCH80	Dökme çelik çerçeve bariyeri
21	-	1 1/2"	-	SCH80	Dökme çelik çerçeve bariyeri
22	1	DN25	AYVAZ	PM40	Metal öğütme enek bağlama (10 cm)
23	1	2"	-	-	Enyeyen ventili bacası (min. 1 m)
24	1	-	TSE	3119	3.5 lb magnezyum anot
25	1	10 m³	-	-	LPG stok tankı (yeraltı)

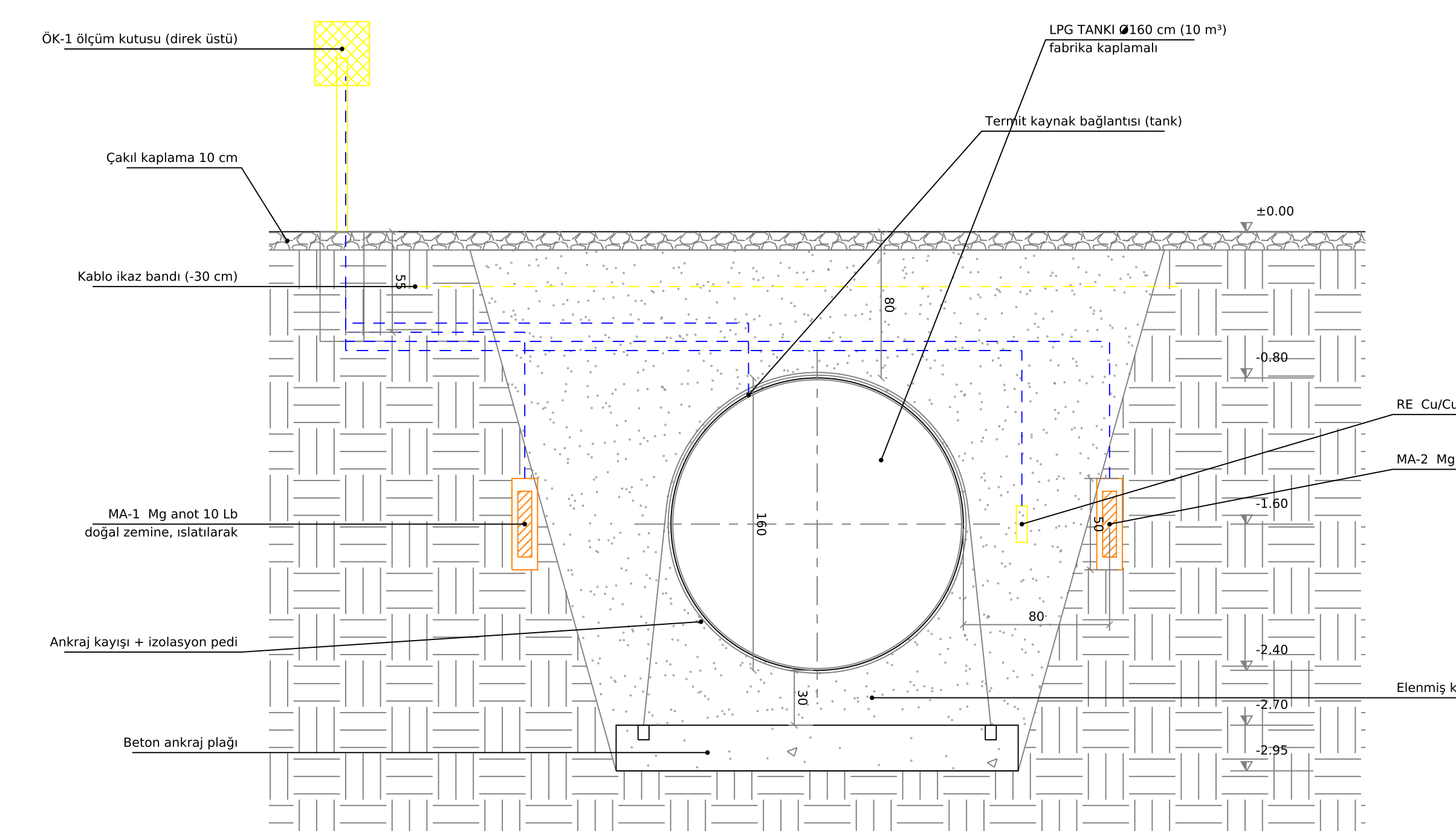
Türücü anotta katodik koruma ile ilgili kriterlerdir. Ölçümün yapıldı ve her bir yapıya kayıt altına alınacaktır (katodik potansiyel (EN6097), anot akımı (A), anot direnç (Ω), anot bant (m), anot bant (m)).

PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ - LPG TANKI ve KATODİK KORUMA
İzometrik, temsiller. Tank zemin altındadır, görünüş için toprak gösterilmemiştir.



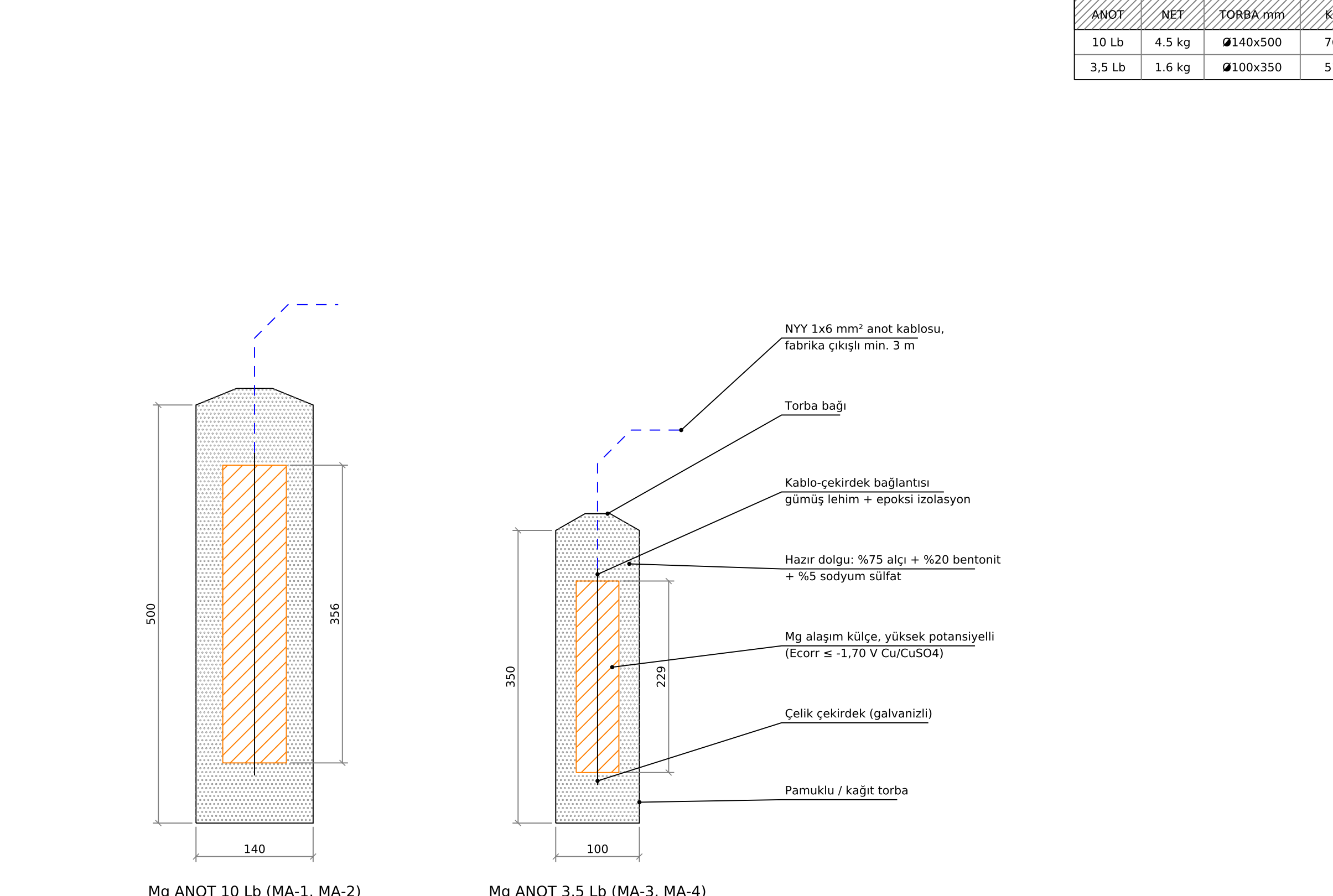
KESİT A-A (Ölçek 1/25)

Tank sahne etne kesiti - anotta kesiti gösterilmemiştir.

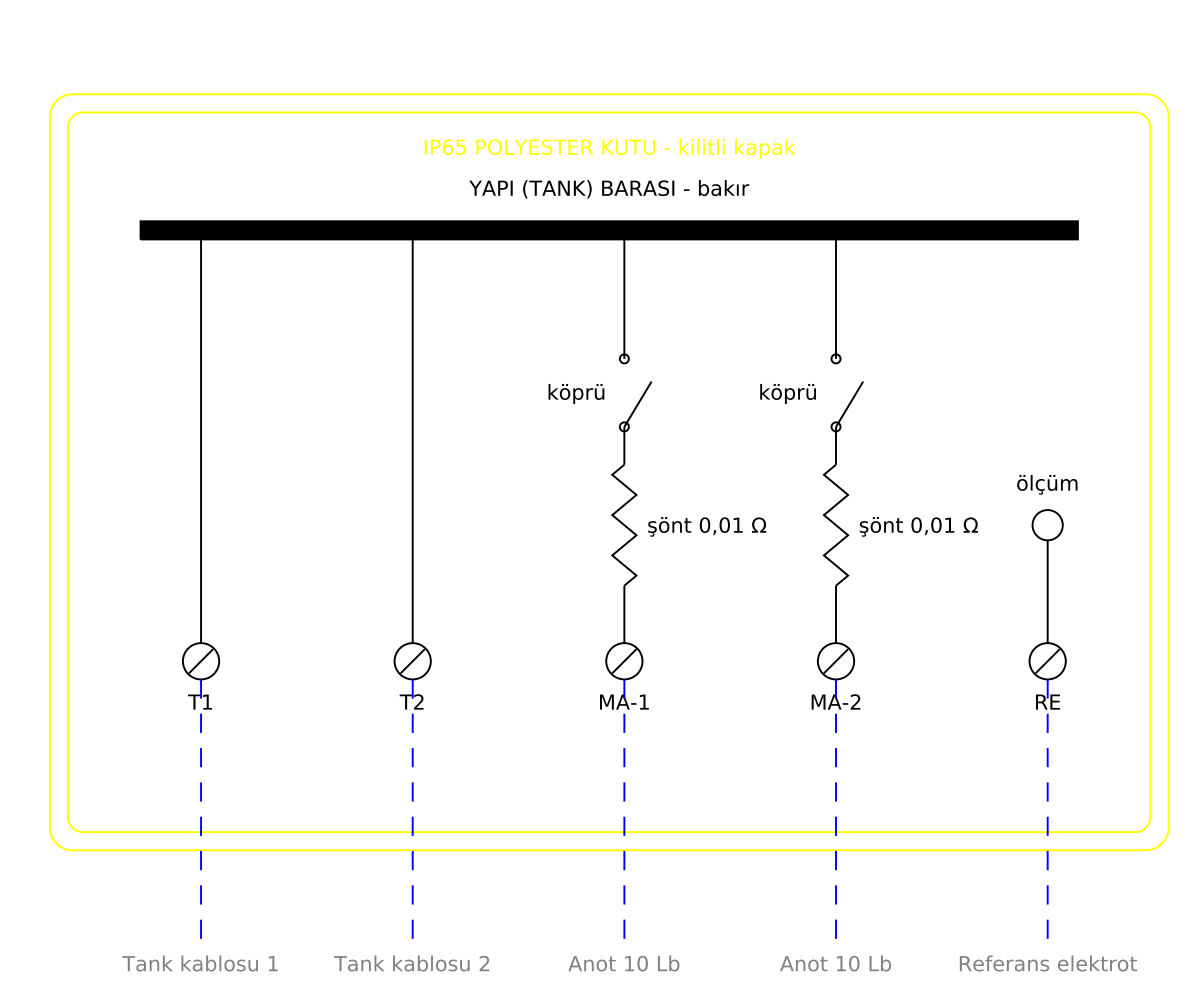


DETAY-1: HAZIR DÖKÜLMÜŞ Mg ANOT (Ölçek 1/5)

Ölçüm zemin, enek katodik koruma göre teyit edilecektir.

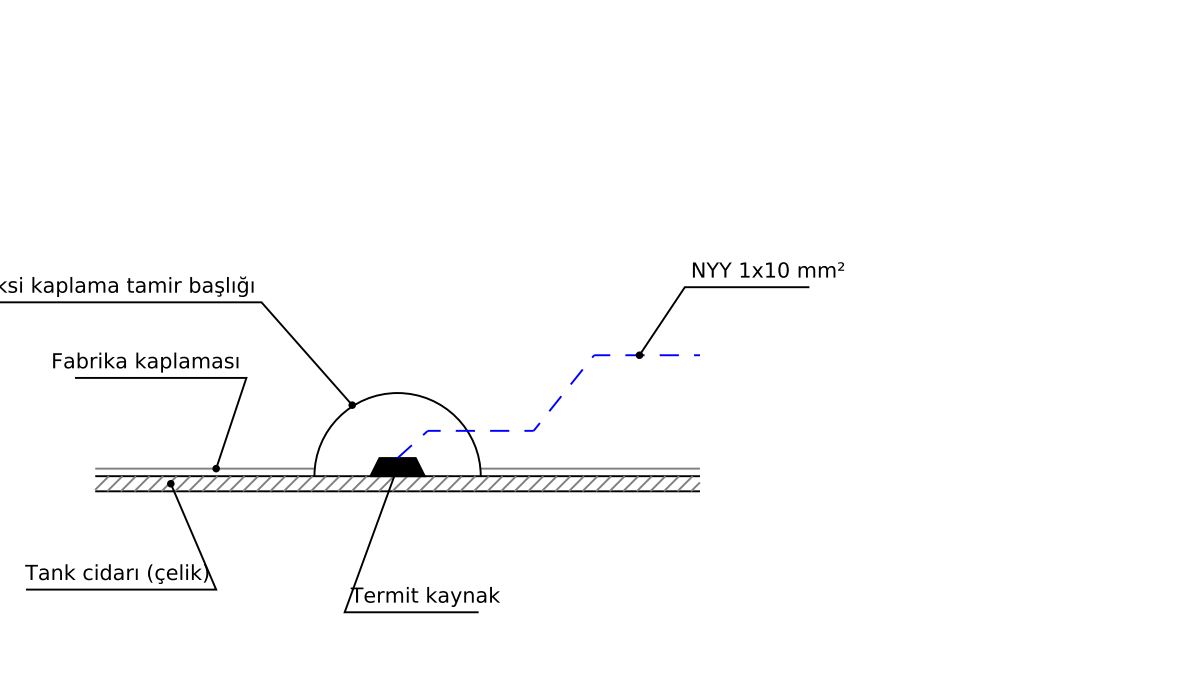


DETAY-2: ÖLÇÜM KUTUSU OK-1 BAĞLANTI SEMASI
Ölçekli: OK-2 aynı düzende (MA-3, MA-4, hat).



DETAY-4: TANK KABLO BAĞLANTI (Ölçek 1/5)

Termal kaynak / pin brazing



KATODİK KORUMA HESABI (MEVCUT SİSTEM KONTROLÜ)

PARAMETRE	DEĞER
Koruma yapı	LPG tankı 10 m³ + toprak altı LPG hattı
Tank alanı (A) = 3.40 m x 2.10 m	A = 7.14 m²
Hat alanı (A) = 3.40 m x 2.10 m	A = 7.14 m²
Totale alan (A) = 7.14 m² + 7.14 m²	A = 14.28 m²
Çelik çelik akım yoğunluğu (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Çelik çelik akım yoğunluğu (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Tasarruf alanı (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Genel koruma akımı (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Zemin (döşeme) kalınlığı (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Anot direnç (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Sararık genim. I _{ref} = 1.75 / 1.85	I _{ref} = 20 mA/m²
Anot çıkış akımı (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Tasarruf alanı (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Genel enek (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²
Hesaplanan anot direnç (I _{ref})	I _{ref} = 20 mA/m²

Soru: Mevcut < 0.01 Mg anot ile tank ve hatlar için gerekli koruma akımı ve 20 yılın ömrü sağlanacaktır. Devreye alma ve perspektif görünüş için < 0.01 m³ sağlanacaktır (tote anot test edilecektir).

DEVREYE ALMA / PERİYODİK ÖLÇÜM FORMU

ÖLÇÜM NO	ÖLÇÜM	MİKTAR	ÖLÇÜM	YERİ
OK-1 / T1	Tank zemin potansiyel E _{ref} / E _{ref}	E _{ref} = -0.90 mV		
OK-1 / MA-1	Anot akımı (E _{ref} mV / 0.01 Ω)	> 40 mA		
OK-1 / MA-2	Anot akımı (E _{ref} mV / 0.01 Ω)	> 40 mA		
OK-1 / MA-3	Anot akımı (E _{ref} mV / 0.01 Ω)	> 40 mA		
OK-1 / MA-4	Anot akımı	> 40 mA		
IF-1, IF-2	Isıca flux bantı (çerçeve bariyeri)	Yatırım var		
Tank sahne	Zemin (döşeme) (Werner)	0 m		

PROJE

AKARYAKIT VE LPG İKAMAL İSTASYONU - LPG TANKI VE HATLARI KATODİK KORUMA PROJESİ

PAFTA KİŞİSİ

Yatırım ve Kk uygulama planı, kesit A-A, perspektif, izometrik tesisat şeması, detaylar, hesap

ŞİRKET / MAL SAHİBİ

ZİVE PETROL A.Ş.

ADRES

Yenimahalle Mah. Hekimşuyu Cad. No:10/A Gaziemir/İSTANBUL

LPG TESİSATI

Yerleşim firması (PRAGA2) tarafından teyit edilmştir

ÇİZEN FİRMASI

PROJE MÜHÜRÜ

ONAY

ABDULLAH SÜPHİ AYDIN

EMO SİGİL NO: 34 34 5644

BURU TESİLAT NO: 3434111000776

İNŞA:

REVİZYONLAR

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİZYON

REVİ